

Теория: электростатика

по пройденному: серия 1

Сила и поле

Def (закон Кулона). Точечные заряды q_1, q_2 на расстоянии r действуют друг на друга с силой

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{Кл}^2,$$

одноимённые отталкиваются, разноимённые притягиваются.

Def (напряжённость). $\vec{E} = \vec{F}/q$ — сила на единичный пробный заряд. Поле точечного заряда $E = kq/r^2$, по радиусу от заряда при $q > 0$. В однородном поле на заряд действует постоянная сила $q\vec{E}$.

Утверждение (суперпозиция). Поле системы зарядов — векторная сумма полей каждого, сила на заряд — векторная сумма сил от каждого из остальных.

Потенциал

Def. φ — потенциальная энергия единичного заряда, ноль на бесконечности. Точечный заряд: $\varphi = kq/r$. Потенциалы складываются как числа, без векторов.

Утверждение. Поле при перемещении заряда q из точки 1 в точку 2 совершает работу $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, по любому пути.

Утверждение. Поле направлено в сторону убывания потенциала: $E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$. В однородном поле $U = Ed$, а потенциальная энергия заряда линейна по координате: $W = -qEx$ вдоль поля.

Энергия и движение

Утверждение (энергия системы точечных зарядов). Работа, которую надо совершить, чтобы собрать систему из зарядов, разнесённых на бесконечность:

$$W = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i,$$

где φ_i — потенциал в точке заряда q_i , созданный всеми остальными.

Утверждение (законы сохранения). Если внешних сил нет, сохраняются полный импульс и полная энергия — сумма кинетических энергий и W . Во внешнем электростатическом поле к W добавляется $q\varphi$ каждого заряда.

Утверждение (два тела). В системе центра масс расстояние между двумя телами меняется так, будто тело приведённой массы $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ движется в поле закреплённого второго. Кинетическая энергия в системе центра масс — $\mu v_{\text{отн}}^2/2$; только её и можно отдать на взаимодействие, остальное уносит движение центра масс.